



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน E6 : ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ

ภารกิจปลายทาง (ว 3.1 ม.4-6/8, 9) · 5 คะแนน ต้องทำครบทุกส่วน

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 7 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A กำเนิดระบบสุริยะและเขตบริวาร

1. เรียงลำดับการเกิดระบบสุริยะ เขียนเลข 1-5 ลงในช่อง

- ☐ ก่อนเล็กชนรวมเป็นดาวเคราะห์ ☐ เนบิวลาสุริยะ (แก๊สและฝุ่น) ☐ ดวงอาทิตย์จุดฟิวชัน
☐ จานแก๊สรอบดาวฤกษ์ก่อนเกิด ☐ แก๊สยุบตัว หมุนเร็วขึ้น

เขตบริวาร	ระยะห่าง (AU)	สมาชิก	องค์ประกอบหลัก
ดาวเคราะห์ชั้นใน			
แถบดาวเคราะห์น้อย			
ดาวเคราะห์ชั้นนอก			
แถบไคเปอร์			
เมฆออร์ต			

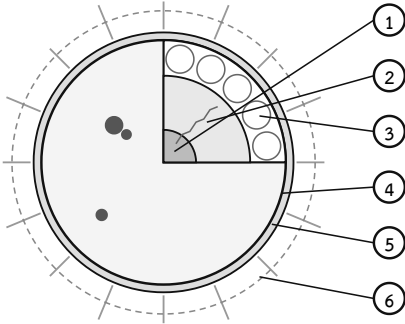
2. โลกีดวงอาทิตย์ (ร้อน) (เย็น) ดาวเคราะห์ชั้นในจึงเป็นหิน · เส้นแบ่งเรียกว่า อยู่ระหว่างดาว กับ

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองดาวเคราะห์ : ดาวแบบไหนเอื้อต่อชีวิต

การทดลอง	วงโคจร (AU)	บรรยากาศ	สนามแม่เหล็ก	อุณหภูมิ (°C)	สถานะของน้ำ
ที่ 1	0.4	แบบโลก	มี		
ที่ 1	0.7	แบบโลก	มี		
ที่ 1	1.0	แบบโลก	มี		
ที่ 1	1.5	แบบโลก	มี		
ที่ 2	0.7	ไม่มี	มี		
ที่ 2	0.7	CO ₂ หนาแน่น	มี		
ที่ 3	1.0	แบบโลก	ไม่มี		

3. ยิ่งไกลดวงอาทิตย์ยิ่ง (ร้อน) (เย็น) · บริเวณที่น้ำบนผิวดาวเป็นของเหลวได้ คือ
4. ดาวศุกร์ร้อนกว่าดาวพุธ เพราะบรรยากาศ กักความร้อน (ปรากฏการณ์)
5. ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อชีวิตต้องมี

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังภัยสุริยะ



6. เขียนชื่อชั้นของดวงอาทิตย์ตามหมายเลข (จากในสุดไปนอกสุด)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. จุดมืดมืดเพราะ ลมสุริยะออกมาจากชั้น ออโรราเกิดที่ (ข้าวโลก) (ศูนย์สูตร)

สิ่งที่ออกจากดวงอาทิตย์	ความเร็ว (กม./วินาที)	เวลาเดินทางถึงโลก
แสงและรังสีเอกซ์จากเปลวสุริยะ		
ลมสุริยะปกติ		
การพ่นมวลโคโรนา (CME) แบบเร็ว		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ข่าวด่วน 6 ฉบับ)

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศข่าวสภาพอวกาศ (สืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอ)

ข่าวด่วนจากศูนย์เฝ้าระวังภัยสุริยะ

ผู้สื่อข่าว : นักบินเจ้าของใบงาน

พาดหัวข่าว :

เหตุการณ์จริงที่สืบค้น :

วันที่/ปี :

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) :

สาเหตุจากดวงอาทิตย์ :

ผลที่เกิดกับโลก 1)

2)

ถ้าเกิดวันนี้ ประเทศไทยจะได้รับผลอย่างไร 1)

2)

ข้อเสนอแนะเพื่อรับมือ 1)

2)

นำเสนอ อ่านประกาศข่าวนี้นี้ให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที แล้วให้ผู้ฟังลงชื่อ

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่)

ผู้ฟังคนที่ 2 (ชื่อ เลขที่)

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง :

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน

☐ ส่วนที่ 1☐ ส่วนที่ 2☐ ส่วนที่ 3☐ ส่วนที่ 4 ครบ + ผู้ฟัง 2 คน